EIXO 3 · AS FAMÍLIAS DA MATÉRIA — AULA 3.8

Por que o cobre não desloca o hidrogênio, mas o zinco sim?

> *Existe uma fila. Ela não foi inventada por ninguém, não está escrita em lugar nenhum da natureza, e ainda assim decide se um navio afunda, se a sua torneira vaza e se a sua aliança dura cem anos. É a **fila de quem está disposto a perder elétron** — e ela é a mesma coisa que a tabela de potenciais do Eixo 8, só sem os números.*

Aula 3.8 — Por que o cobre não desloca o hidrogênio, mas o zinco sim?

A ÂNCORA

Dois copos com a mesma solução de ácido clorídrico. Mesmo volume, mesma concentração, mesma temperatura, mesmo dia.

Copo A. Você deixa cair uma lasca de **zinco**. Em três segundos a superfície do metal está coberta de bolhas. Elas sobem em cascata, o copo esquenta, e se você aproximar um palito de fósforo aceso na boca do copo ouve um estalo — o gás é **hidrogênio**. Em vinte minutos o zinco desapareceu, e a solução ficou perfeitamente límpida: virou cloreto de zinco dissolvido.

Copo B. Você deixa cair uma **moeda de cobre**. E ela senta no fundo, brilhando. Nenhuma bolha. Nenhum aquecimento. Nada. Você pode voltar amanhã, na semana que vem, no mês que vem. A moeda continua lá, intacta, com o mesmo brilho.

Agora, o incômodo. Os dois são metais. Os dois são sólidos, condutores, densos, com aparência metálica. Os dois estão em ácido idêntico. Um foi **devorado**. O outro foi **ignorado**.

E note o que a aula anterior não resolve: aqui não há critério de solubilidade nenhum. $ZnCl_2$ é solúvel. $CuCl_2$ **também** é solúvel. Nenhum precipitado se formaria em nenhum dos dois casos, e ainda assim um reagiu e o outro não. A régua da aula 3.7 não serve. Você precisa de outra.

E O CASO QUE FECHA O CERCO

Mergulhe uma lâmina de **zinco** numa solução azul de sulfato de cobre. O azul **desbota**, a lâmina fica coberta de uma crosta **avermelhada**, e o zinco vai sumindo. Cobre metálico apareceu do nada.

Agora faça o inverso: lâmina de **cobre** numa solução de sulfato de zinco. Incolor, e continua incolor. Para sempre.

A reação funciona em **um sentido só**. Ela tem **direção**. E direção, em Química, sempre significa uma coisa: um dos lados é mais barato que o outro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "o cobre é mais forte, por isso não reage"

Isso soa bem e é exatamente o contrário do que está acontecendo. O cobre não "resiste" ao ácido por dureza, robustez ou nobreza moral. Ele é **quimicamente covarde**: ele simplesmente **não quer largar seus elétrons**. Ser inerte não é força — é falta de disposição para negociar.

E note a inversão brutal que isso implica: o **zinco**, o metal barato, feio, cinza, que ninguém coloca em joia, é o **reativo**, o poderoso, o que ataca. O **ouro**, o metal mais valorizado da história humana, é justamente o **mais covarde de todos**. Aliança de ouro dura para sempre não porque o ouro seja forte, mas porque o ouro **se recusa a participar de qualquer reação**. Seu valor comercial é literalmente uma consequência da sua preguiça eletrônica.

Erro nº 2: "o ácido ataca o metal"

O ácido não faz nada. A solução de HCl é apenas H^+ e Cl^- nadando, e o Cl^- é espectador puro do começo ao fim (você já sabe o que é espectador, de 3.7).

Quem faz a reação acontecer não é o ácido. É o **metal**, se ele quiser. A reação é uma **oferta**: o H^+ está no copo dizendo "alguém me dá dois elétrons e eu vou embora como gás". O zinco aceita a oferta. O cobre recusa. O ácido é o mesmo nos dois copos — o que mudou foi **quem estava disposto a pagar**.

Não existe metal "atacado por ácido". Existe metal disposto a doar elétron — e o H^+ apenas aparece para receber.

Erro nº 3: "existe uma fila de reatividade para decorar"

Essa é a que custa mais tempo. Todo cursinho entrega uma sequência de vinte metais em ordem e manda decorar com alguma frase idiota. Você não vai fazer isso, por dois motivos:

1. A fila **não é aleatória** — ela é uma leitura direta da facilidade de perder elétron, ou seja, da **baixa energia de ionização** que você já estudou em 1.8. Ela é a tabela periódica falando de novo.
2. Você só precisa de **uma marca de referência**: o hidrogênio. Tudo à esquerda dele reage com ácido. Tudo à direita, não. É uma linha divisória, não uma lista.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que realmente acontece no copo A

Vamos ao nível do elétron. O zinco metálico é Zn^0 — átomos neutros, com seus elétrons de valência num mar comum (ligação metálica, 2.4). O H^+ é um próton nu, faminto, sem elétron nenhum.

$Zn^0 \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (o zinco PAGA) $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2(g) \uparrow$ (o hidrogênio RECEBE e vai embora)
Somando:

$Zn^0 + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2(g) \uparrow$ O zinco **entrou** na solução como íon (por isso ele desaparece: virou íon dissolvido) e o hidrogênio **saiu** da solução como gás (por isso as bolhas). Uma troca de lugares — daí o nome **deslocamento** ou **simples troca**. O metal deslocou o hidrogênio.

No copo B, a primeira etapa simplesmente **não acontece**. O cobre não paga. Sem pagamento, não há reação, e a moeda fica lá brilhando.

2. A fila: uma única variável, lida da tabela periódica

Quem paga elétron com facilidade? Você já sabe responder desde 1.7 e 1.8: quem tem **baixa energia de ionização** — átomo grande, elétron de valência longe do núcleo, mal segurado. Metal alcalino é o campeão absoluto disso.

Ordene os metais por "disposição a largar elétron" e você tem a fila. Não é uma lista arbitrária; é um **ranking de generosidade eletrônica**.

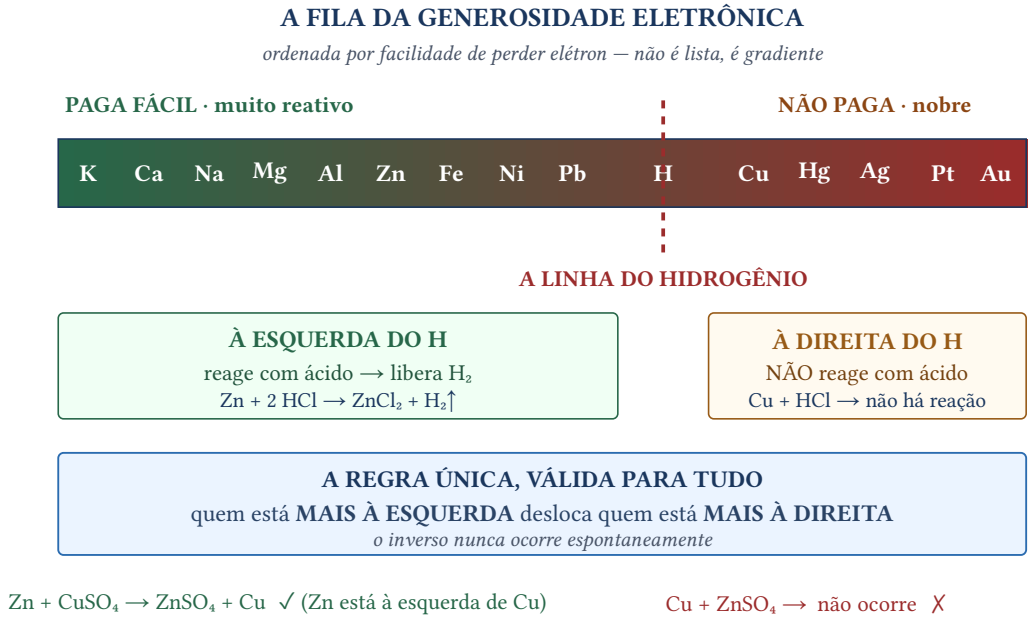


Fig. 1 — Repare no que a figura ensina e o texto ainda não disse: o hidrogênio, que não é metal, entra na fila porque a pergunta é sempre a mesma — "quem prefere estar na forma iônica?". Isso permite que o H^+ concorra com metais em pé de igualdade, e é exatamente por isso que ele funciona como marco zero. No Eixo 8 esse marco receberá o valor 0,00 V, por convenção.

3. Por que a reação tem direção: a lei de 0.4 outra vez

Por que o zinco desloca o cobre e nunca o contrário? Porque o estado final é **mais barato**.

Pense assim: cada metal tem um "preço" para segurar seus elétrons. O zinco segura mal — para ele, ser Zn^{2+} solvatado na água é **mais confortável** do que ser Zn^0 metálico. O cobre segura bem — para ele, ser Cu^0 metálico é **mais confortável** do que ser Cu^{2+} na solução.

Coloque os dois no mesmo copo, e cada um vai para onde está mais confortável: o zinco **entra** na solução, o cobre **sai** dela e se deposita como crosta vermelha. Os dois melhoraram de situação ao mesmo tempo. Nada precisa de motivo para descer, só para subir (0.4) — e por isso o processo inverso, que obrigaria os dois a subirem, simplesmente não ocorre.

Reatividade de metal não é agressividade: é desconforto no estado metálico. O metal reativo é o que preferia ser íon.

4. Os três usos da fila que caem em prova

> APLICAÇÃO 1 — METAL + ÁCIDO

Metal **à esquerda do H** ⟶ reage, libera H_2. Metal **à direita do H** ⟶ não reage.

Por isso: alumínio de panela não deveria durar em ácido (e não dura, sob ataque forte); e por isso cobre, prata, ouro e platina resistem — são os quatro metais que a humanidade usou para moeda e joia justamente porque **não pagam elétron**.

APLICAÇÃO 2 — METAL + SAL DE OUTRO METAL

O metal mais à esquerda **desloca** o cátion do metal mais à direita, tomando o lugar dele na solução.

$Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$ (funciona). $Cu + ZnSO_4 \longrightarrow$ nada.

É essa reação que a lâmina de zinco no sulfato de cobre demonstra a olho nu — e ela é, literalmente, **uma pilha sem fio**: a mesma transferência de elétron, só que acontecendo por contato direto em vez de circular por um circuito. No Eixo 8 você vai separar os dois copos, ligar um fio entre eles, e a mesma reação vai acender uma lâmpada.

APLICAÇÃO 3 — A PROTEÇÃO QUE A ENGENHARIA COMPRA DE PROPÓSITO

Se o zinco é mais disposto a ser corroído que o ferro, então **parafusar um bloco de zinco no casco de aço de um navio** faz o zinco ser destruído primeiro, no lugar do ferro. Chama-se **metal de sacrifício**, e é por isso que existe uma placa de zinco soldada em cascos, tanques e aquecedores. Você paga um pedaço de zinco barato para não perder uma estrutura caríssima.

É a mesma lógica do prego **galvanizado**: coberto de zinco, ele deixa o zinco oxidar em seu lugar. A "fraqueza" do zinco é vendida como produto de engenharia.

5. A exceção que confirma a régua

E o ácido nítrico? Ele dissolve cobre — e cobre está à **direita** do hidrogênio. Contradição?

Não. Porque no HNO_3 concentrado, quem recebe os elétrons **não é o H^+**: é o próprio nitrato (NO_3^-), que é um oxidante muito mais faminto e vira NO_2 (aquele gás marrom sufocante). A régua não falhou — a **pergunta** mudou. Você não está mais perguntando "o metal vence o H^+?", mas "o metal vence o NO_3^-?".

Guarde o princípio, que é mais importante que o caso: **a fila não diz se um metal "reage". Ela diz quem vence quem numa disputa específica por elétrons.** Troque o adversário, e o resultado pode mudar. E é exatamente por isso que o ouro só se dissolve em água régia — foi preciso encontrar um adversário mais faminto que ele.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Reação de simples troca (deslocamento)** é aquela em que aparece uma **substância simples** de um lado e ela toma o lugar de um elemento do composto: A + BC ⟶ AC + B.
2. **Toda simples troca é oxirredução**, sempre — porque o elemento livre tem nox 0 e passa a ter nox diferente de 0 (ou o contrário).
3. **O critério não é solubilidade, é reatividade:** quem está **mais à esquerda** na fila desloca quem está **mais à direita**. O inverso nunca é espontâneo.

4. **A fila é ordenada por facilidade de perder elétron** — ou seja, por **baixa energia de ionização** (1.8). Não se decora: deduz-se do tamanho do átomo e da posição na tabela.
5. **O hidrogênio é o marco zero.** Metal à esquerda do H reage com ácido e libera H_2; metal à direita (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) não.
6. **Metal nobre é o que não paga elétron.** Ouro e platina não são "fortes": são os mais relutantes da fila — e é essa relutância que os torna valiosos.
7. **Metal de sacrifício:** proteger uma estrutura significa colocar ao lado dela um metal **mais reativo**, que se corrói primeiro. Zinco no casco do navio, zinco no prego galvanizado.
8. **Ácido nítrico e água régia não são exceções à lógica:** neles o oxidante não é o H^+, é o ânion. Muda o adversário, muda o resultado.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina **reação de simples troca** e justifique por que ela é obrigatoriamente uma reação de oxirredução.
2. Enuncie o critério que determina a ocorrência de um deslocamento entre metais e indique qual propriedade periódica ordena a fila de reatividade.
3. Explique a função do hidrogênio na fila de reatividade e a consequência prática de um metal estar à sua direita.
4. Escreva as duas semirreações que ocorrem quando zinco metálico é colocado em solução de ácido clorídrico, identificando quem oxida e quem reduz.
5. Explique, em termos de reatividade, por que se solda uma placa de zinco no casco de aço de um navio.

GABARITO OQPS

1. **Simples troca (ou deslocamento)** é a reação em que uma **substância simples** reage com uma substância composta, tomando o lugar de um de seus elementos: A + BC ⟶ AC + B. É **obrigatoriamente oxirredução** porque a substância simples tem **nox 0** e passa a integrar um composto (nox ≠ 0), enquanto o elemento deslocado faz o percurso inverso — houve necessariamente **transferência de elétrons**.
2. **Critério:** o metal **mais reativo** (mais à esquerda na fila) desloca o cátion do metal **menos reativo**; o processo inverso não é espontâneo. A fila é ordenada pela **facilidade de perder elétron**, isto é, pela **baixa energia de ionização** (1.8), que decorre do raio atômico e da carga nuclear efetiva.
3. O **hidrogênio** funciona como **marco zero / linha divisória** da fila. Metal **à esquerda do H** desloca o H^+ do ácido e libera **H_2 gasoso**; metal **à direita do H** (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) **não reage com ácidos comuns** — são os metais nobres, e é essa inércia que explica seu uso em moedas e joias.
4. Oxidação (o zinco **perde** elétrons — é o **agente redutor**): $Zn^0 \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ Redução (o hidrogênio **ganha** elétrons — é o **agente oxidante**): $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2(g)$ Global: $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2(g)$
5. Porque o **zinco é mais reativo que o ferro**, ou seja, tem maior tendência a perder elétrons. Colocado em contato com o aço, ele **oxida preferencialmente**, sendo consumido no lugar do ferro. É o **metal de sacrifício** (proteção catódica): sacrifica-se um material barato e reativo para preservar a estrutura.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **O cobre não desloca o hidrogênio e o zinco sim porque o zinco está à esquerda do hidrogênio na fila de reatividade — ele larga elétrons com facilidade, e para ele ser Zn^{2+} dissolvido é um estado mais barato que ser metal —, enquanto o cobre segura seus elétrons com firmeza e prefere permanecer Cu^0, de modo que a oferta do H^+ não é vantajosa para ele e a reação nunca desce o morro.**

E agora observe onde você chegou sem perceber. Você acabou de descrever, em palavras, uma **tabela de potenciais de redução** — só que sem os números. "Mais à esquerda" é potencial mais negativo. "Mais à direita" é potencial mais positivo. O hidrogênio como marco é, literalmente, o eletrodo-padrão de 0,00 V.

> *Separe os dois copos. Zinco em sulfato de zinco num lado, cobre em sulfato de cobre no outro. Ligue os dois metais por um **fio** e as duas soluções por uma ponte salina.*
>
> *A reação que antes acontecia por contato agora é forçada a acontecer **à distância** — e o elétron do zinco, para chegar ao cobre, precisa **atravessar o fio**.*
>
> *Elétron atravessando fio tem um nome. Chama-se **corrente elétrica**.*

Antes disso, porém, o Eixo 3 fecha o círculo onde começou: no macro. Na aula 3.9 você volta para a cozinha — refrigerante que borbulha, bolo que cresce, pastilha que efervesce — e descobre que as três portas de saída de 3.7 e a fila de 3.8 explicam, juntas, tudo que faz gás aparecer sem que ninguém tenha acendido o fogo.

Eixo 3 · As Famílias da Matéria · Aula 3.9 — Por que a garrafa de refrigerante borbulha e o bolo cresce, se ninguém aqueceu nada?